

LAPORAN PENUGASAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Topik: Eksperimen Penyesuaian Resolusi Spasial melalui Algoritma Downsampling dan Upsampling

1. Pendahuluan

Citra digital pada sistem komputer dimodelkan secara matematis sebagai matriks dua dimensi diskret $f(x, y)$. Dalam representasi ini, koordinat (x, y) menyatakan posisi spasial pada bidang pencitraan dua dimensi yang diperoleh melalui proses *sampling*, sedangkan nilai skalar atau vektor pada koordinat tersebut menyatakan tingkat intensitas warna hasil *kuantisasi*. Resolusi spasial suatu citra merefleksikan densitas atau kerapatan sampel visual per satuan luas. Dalam ranah visi komputer, transmisi multimedia, serta penyimpanan data digital, proses manipulasi resolusi spasial merupakan tahapan prapemrosesan krusial—baik untuk efisiensi komputasi melalui reduksi dimensi (*downsampling*/desimasi) maupun untuk perbesaran visual dan restorasi citra melalui interpolasi spasial (*upsampling*).

Eksperimen ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi algoritma *downsampling* serta *upsampling* yang dibangun secara mandiri dari prinsip dasar aljabar linear dan manipulasi larik matriks multidimensi menggunakan NumPy, tanpa memanfaatkan modul pustaka pengolahan citra tingkat tinggi yang instan. Melalui pendekatan ini, mekanisme matematis dari pergeseran energi spasial, fenomena perataan frekuensi tinggi, serta kemunculan berbagai bentuk artefak rekonstruksi dapat diteliti secara terstruktur pada citra dengan variasi spektrum frekuensi spasial yang berlainan.

2. Metodologi Eksperimen

Pengujian dilakukan menggunakan tiga citra masukan RGB berformat standar yang dipilih secara spesifik untuk mewakili karakteristik frekuensi spasial serta morfologi visual yang bertolak belakang:

- **pemandangan.jpg:** Mewakili domain citra alami dengan spektrum frekuensi spasial rendah hingga menengah. Citra ini didominasi oleh gradasi warna langit yang halus, pencahayaan berangsur, dan kontur lembut tanpa keberadaan pola tepi berulang yang tajam.
- **banyakdetail.jpg:** Mewakili domain citra berfrekuensi spasial tinggi dengan variasi gradien yang rapat, tekstur permukaan kompleks, serta detail mikro pada batas antarelemen objek.
- **banyaktext.jpg:** Mewakili domain dokumen visual dan tipografi dengan batas biner tegas, garis lengkung berpresisi tinggi, serta tingkat kontras lokal ekstrem yang sangat peka terhadap degradasi geometris.



A. Algoritma Reduksi Skala (Downsampling)

Proses desimasi dilakukan dengan mereduksi dimensi spasial citra masukan $H \times W \times C$ menggunakan faktor skala $S = 2$, menghasilkan citra keluaran berdimensi $\lfloor H/S \rfloor \times \lfloor W/S \rfloor \times C$. Setiap jendela kernel non-tumpang-tindih berukuran 2×2 piksel dipetakan menjadi sebuah nilai representatif tunggal berdasarkan tiga metode agregasi statistik:

- **Max Pooling:** Mengambil nilai intensitas tertinggi di dalam setiap blok 2×2 piksel per saluran warna. Secara fungsional, operasi ini mempertahankan komponen paling terang pada jendela spasial lokal.
- **Average Pooling:** Menghitung rata-rata aritmetika dari keempat nilai piksel di dalam blok. Pendekatan ini bekerja analog dengan filter pelewatan rendah (*low-pass filter*) yang meredam variasi ekstrem.
- **Median Pooling:** Menentukan nilai median dari distribusi intensitas keempat piksel. Metode ini memiliki karakteristik statistik non-parametrik yang tangguh terhadap derau penciran (*outlier noise*).

B. Algoritma Peningkatan Skala (Upsampling)

Rekonstruksi dimensi citra dilakukan dengan faktor pembesaran $S = 2$ menggunakan tiga teknik interpolasi spasial dengan tingkat kompleksitas matematis bertingkat:

- **Nearest Neighbor:** Mengisi piksel target baru pada koordinat (i, j) dengan nilai piksel sumber terdekat melalui pemetaan indeks lantai integer $i // S$ dan $j // S$, tanpa melibatkan perhitungan pembobotan tetangga.
- **Bilinear Interpolation:** Menghitung nilai aproksimasi linier berbobot dari empat piksel tetangga terdekat di sekitar titik fraksional (x, y) berdasarkan jarak horizontal dx dan jarak vertikal dy .
- **Bicubic Interpolation:** Melakukan aproksimasi permukaan kontinu orde tinggi dengan memanfaatkan lingkungan 16 piksel tetangga (jendela 4×4). Fungsi pembobotan spline kubik standar didefinisikan sebagai berikut:

$$W(x) = \begin{cases} 1.5|x|^3 - 2.5|x|^2 + 1, & \text{jika } |x| \leq 1 \\ -0.5|x|^3 + 2.5|x|^2 - 4|x| + 2, & \text{jika } 1 < |x| < 2 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

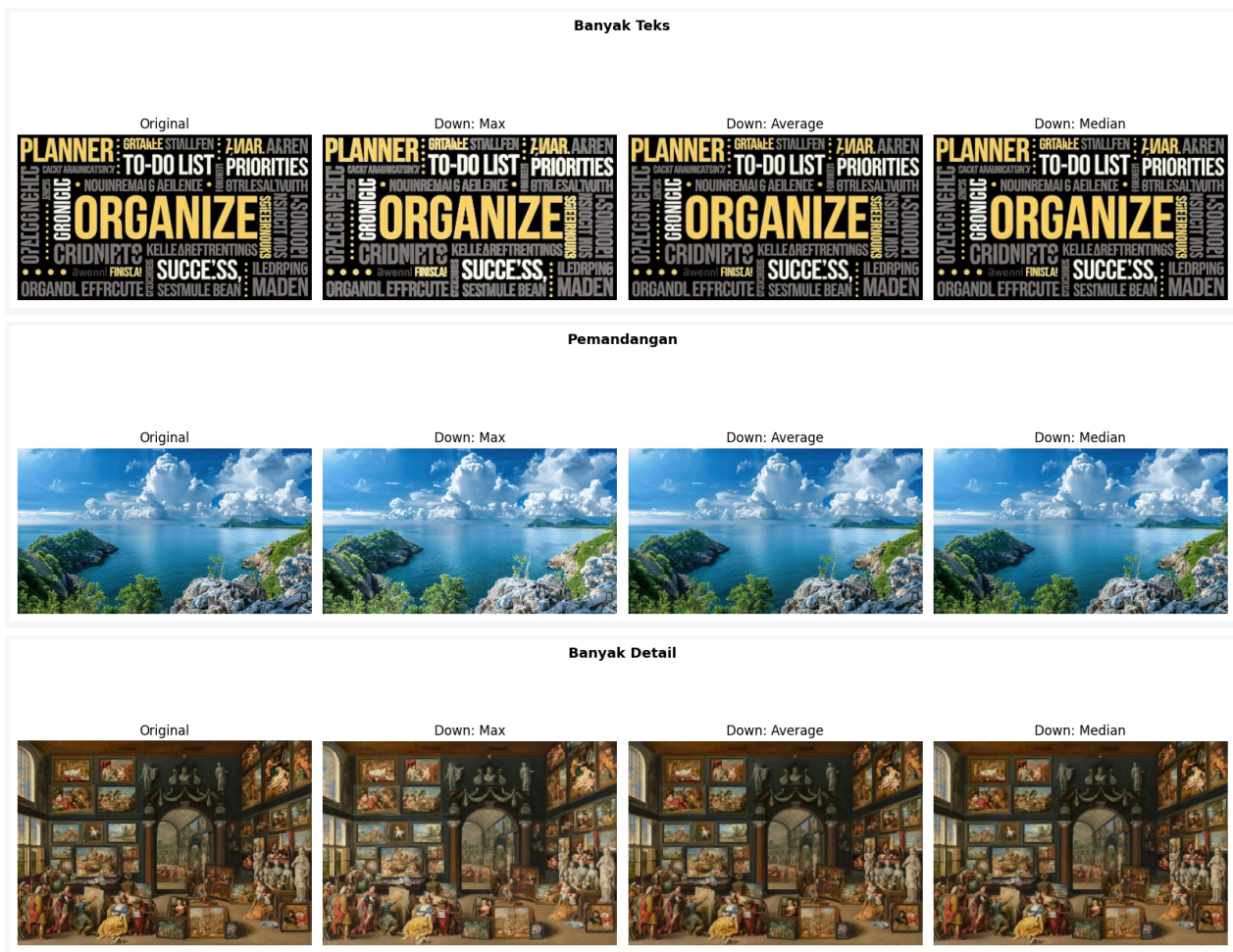
Evaluasi upsampling dieksekusi melalui dua skenario pengujian: pertama, merekonstruksi citra yang sebelumnya telah didesimasi (menggunakan input hasil *Average Downsampling*) untuk menguji kapabilitas restorasi informasi spasial; kedua, memperbesar dimensi citra asli beresolusi penuh secara

langsung untuk meneliti kualitas sintesis detail baru.

3. Hasil dan Analisis

A. Analisis Efek Reduksi Spasial (Downsampling)

Reduksi resolusi spasial menyebabkan degradasi permanen pada frekuensi tinggi akibat batas frekuensi Nyquist yang menurun drastis. Berdasarkan observasi visual terhadap ketiga metode downsampling, masing-masing teknik menunjukkan respons tonal dan struktural yang sangat berbeda terhadap karakteristik citra masukan.



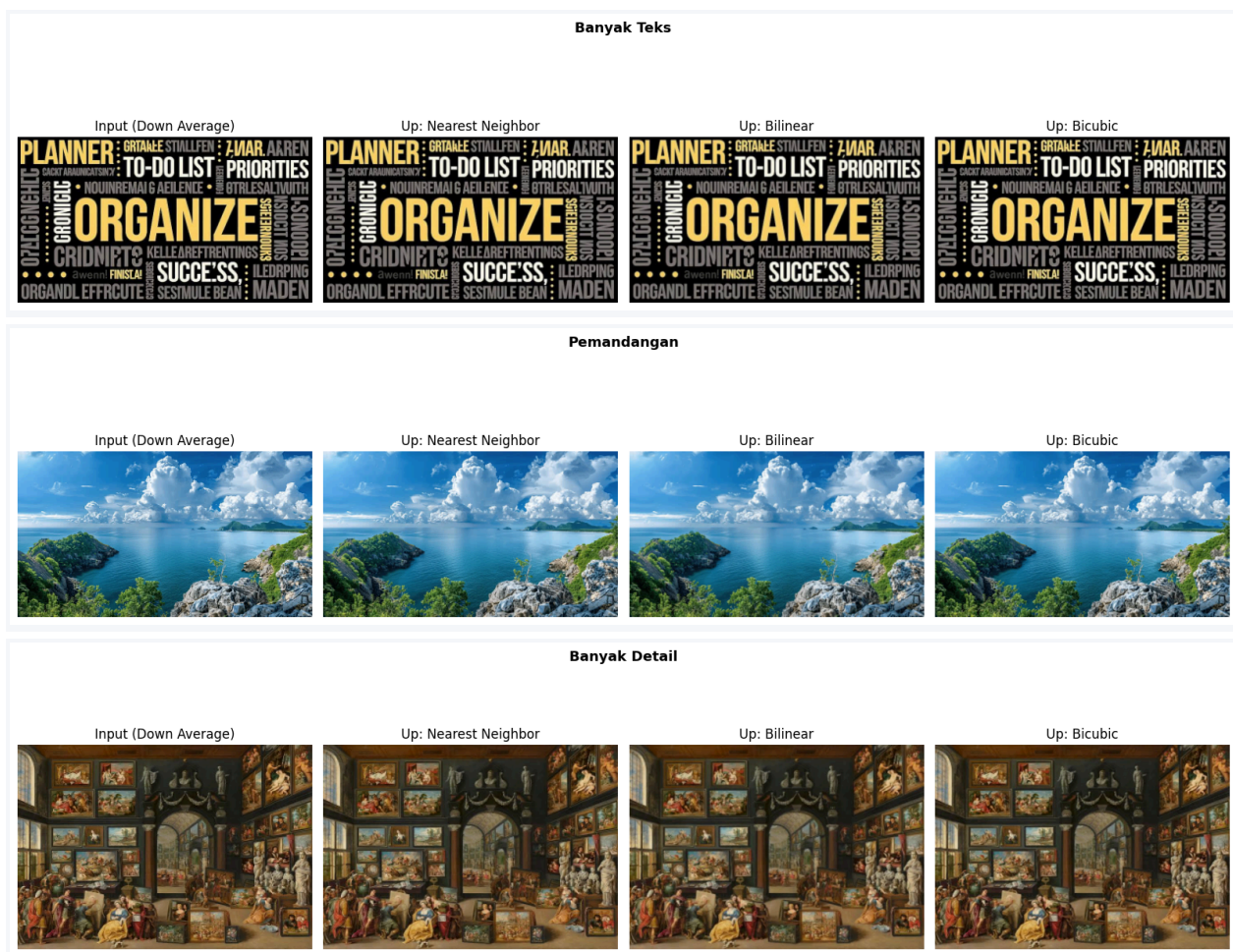
Metode *Max Downsampling* secara konsisten mendistorsi distribusi luminansi citra ke arah spektrum kecerahan tinggi (*overexposed*). Pada citra pemandangan.jpg, area awan dan pantulan air laut meluas melampaui batas alaminya sehingga mengaburkan tekstur vegetasi di sekitarnya. Pada citra banyakdetail.jpg, detail berdensitas gelap tertelan oleh piksel terang di sekitarnya, sedangkan pada banyaktext.jpg, metode ini menyebabkan penipisan atau penebalan karakter yang tidak simetris bergantung pada latar belakang kontrasnya.

Sebaliknya, metode *Average Downsampling* mampu mempertahankan kestabilan tonal dan distribusi intensitas global dengan sangat baik. Integrasi nilai intensitas dalam jendela lokal bertindak sebagai peredam diskontinuitas, mencegah timbulnya titik-titik mencolok palsu. Kendati demikian, pelemahan gradien tepi menyebabkan batas-batas objek tegas menjadi agak memudar (*softened edges*).

Metode *Median Downsampling* menunjukkan kinerja paling seimbang pada citra dengan struktur garis yang dominan. Pada citra banyaktext.jpg dan kontur detail arsitektur/tekstur pada banyakdetail.jpg, Median Pooling mampu mempertahankan kontras pemisah antara objek dan latar tanpa mengorbankan ketajaman garis batas secara masif seperti pada Average, serta terhindar dari saturasi cahaya ekstrem yang terjadi pada Max Downsampling.

B. Analisis Rekonstruksi dari Citra Tereduksi (Upsampling from Downsampled)

Pengujian rekonstruksi citra dari hasil *Average Downsampling* kembali ke resolusi awal memperlihatkan tantangan mendasar restorasi citra, di mana hilangnya informasi frekuensi tinggi pada tahap desimasi tidak dapat dipulihkan secara mutlak.



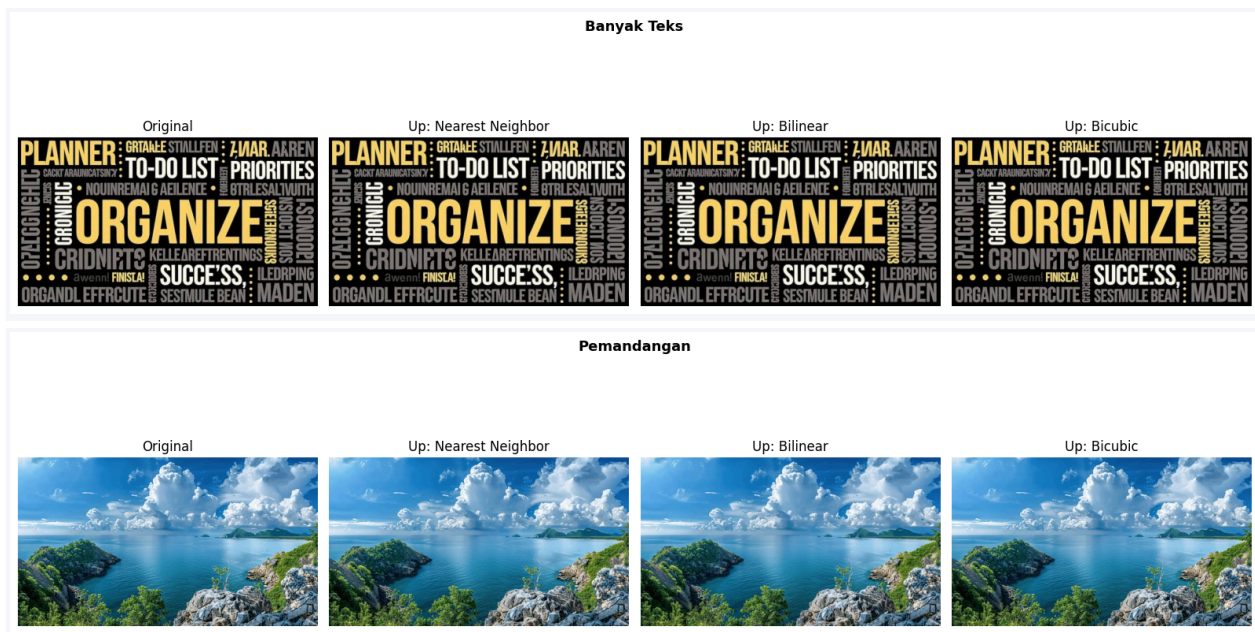
Pada metode *Nearest Neighbor*, proses pengisian nilai piksel melalui duplikasi tetangga menghasilkan distorsi visual berupa pola kisi terkotak-kotak (*blocking artifacts*) dan garis berundak (*jaggies/aliasing*). Efek ini sangat merusak pada citra banyaktext.jpg, di mana karakter tulisan menjadi terfragmentasi dan sulit dibaca kembali.

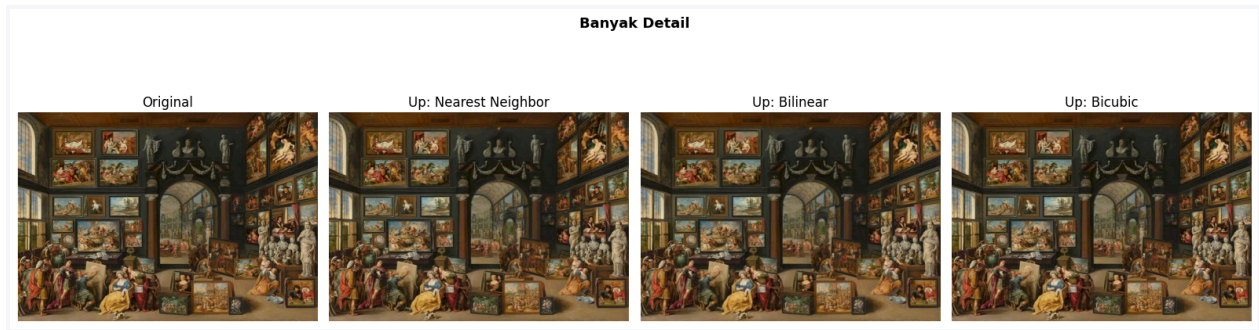
Metode *Bilinear Interpolation* berhasil meniadakan diskontinuitas blok tersebut melalui perataan linier antar-4 tetangga. Namun, interpolasi linier ini memicu timbulnya artefak kabur (*blurring*) yang mereduksi ketajaman tepi secara signifikan. Teks tipis tampak pudar dan batas objek mikro kehilangan definisi fokus aslinya.

Metode *Bicubic Interpolation* menghasilkan rekonstruksi dengan fidelitas tertinggi. Dengan mempertimbangkan 16 piksel tetangga dan turunan kurvatur orde tiga, metode ini menghasilkan kurva lengkung teks yang lebih mulus dan alami serta mampu mempertahankan ketajaman kontras lokal pada tepian objek di citra banyakdetail.jpg, meminimalkan kesan berkabut yang timbul pada pendekatan Bilinear.

C. Analisis Pembesaran Citra Asli (Upsampling from Original)

Pada skenario pembesaran citra beresolusi penuh langsung sebesar $2\times$, algoritma dituntut untuk mensintesis transisi spasial tambahan tanpa mengubah karakter dan ketajaman informasi visual yang sudah ada.





Karakteristik *Nearest Neighbor* tampak sangat kasar karena setiap piksel asli diperbesar menjadi luasan 2×2 piksel identik, menciptakan ilusi resolusi rendah buatan. *Bilinear Interpolation* memberikan tampilan yang nyaman pada area homogen seperti langit, namun memperlihatkan pelemahan mikrokontras pada area bertekstur rapat. Sementara itu, *Bicubic Interpolation* terbukti paling unggul dalam mempertahankan ketajaman perseptual (*perceptual sharpness*), menghindarkan citra dari kesan buram tanpa memunculkan artefak tangga.

Operasi / Metode	Kompleksitas	Karakteristik Visual Utama	Kesesuaian Penggunaan
Max Downsampling	Rendah ($O(N)$)	Pergeseran tonal ekstrem ke arah terang (overexposure)	Deteksi fitur latar terang, segmentasi biner
Average Downsampling	Rendah ($O(N)$)	Distribusi kecerahan stabil, tepi mengalami pelemahan linier	Kompresi citra fotografi umum, reduksi derau
Median Downsampling	Sedang ($O(N \log k)$)	Pelestarian kontur tepi sangat kokoh, tahan outlier	Citra berderau salt-and-pepper, teks, garis geometris
Nearest Neighbor Up	Sangat Rendah ($O(N)$)	Artefak blok kasar, garis bergerigi tajam (aliasing)	Pembesaran peta segmentasi piksel, citra label kelas
Bilinear Up	Sedang (4 tetangga)	Meniadakan efek blok, namun menimbulkan kekaburan tepi	Aplikasi visual real-time dengan kebutuhan komputasi ringan
Bicubic Up	Tinggi (16 tetangga)	Gradien mulus, tepi tajam alami, kualitas	Restorasi citra resolusi tinggi, percetakan,

Operasi / Metode	Kompleksitas	Karakteristik Visual Utama	Kesesuaian Penggunaan
		visual paling prima	fotografi presisi

4. Kesimpulan

Eksperimen pemrosesan resolusi spasial ini membuktikan adanya kompromi teknis yang mendasar antara fidelitas representasi visual dan efisiensi beban komputasi. Pada tahapan reduksi resolusi spasial, pemilihan metode desimasi harus disesuaikan dengan spektrum citra: *Average Downsampling* memberikan keseimbangan tonal terbaik untuk citra bertingkat gradasi alami berkat fungsi penghalusannya, sedangkan *Median Downsampling* terbukti paling kokoh dalam mempertahankan ketajaman garis dan kontur struktural pada citra bertekstur rapat maupun dokumen teks. Pada tahapan peningkatan resolusi, interpolasi *Nearest Neighbor* menghasilkan degradasi perseptual yang berat akibat artefak gerigi dan pengotakan, serta *Bilinear Interpolation* cenderung mengorbankan ketajaman tepi demi menghilangkan efek undakan. Rekonstruksi dengan fidelitas tertinggi secara konsisten dicapai oleh *Bicubic Interpolation* yang melalui fungsi pembobotan kubik dari 16 piksel tetangganya berhasil mereproduksi kelengkungan tepi dan kontinuitas gradien warna dengan sangat presisi, menjadikannya metode restorasi spasial yang paling mendekati karakteristik citra aslinya.